

Monteur/euse-Câbleur/euse

Le monteur-câbleur relie des éléments appelés " composants " avec des fils conducteurs pour apporter l'énergie nécessaire à des appareils électriques ou électroniques. Il monte sur un support des résistances, des bobines ou soude sur un circuit imprimé des pièces électroniques. Il étudie d'abord un schéma de montage et reconnaît les divers composants ou les fils à câbler pour déterminer leur emplacement. Il les raccorde à des fils conducteurs en les soudant, puis contrôle le câblage réalisé et effectue les mesures électriques pour vérifier le fonctionnement correct de l'appareil ou des câbles.

Sur un chantier, il peut également réaliser l'installation d'équipements électriques et électroniques. Il utilise des outils de câblage, de soudure, de tôlerie, de mesures électriques. Le monteur-câbleur travaille dans des entreprises de construction ou d'installation électrique, électronique ou informatique, seul ou en équipe, en atelier ou sur un chantier, et respecte les règles de sécurité.

Ingénieur/e en photonique

Lasers, caméras infrarouges, capteurs biochimiques, phares de voiture à LED, imagerie médicale, réalité augmentée, instruments optiques de précision sont autant d'exemples d'applications mises au point par l'ingénieur en photonique. Ses connaissances alliant électronique, optique, physique, mathématiques appliquées et informatique, lui permettent de concevoir et développer des produits pour les secteurs de la santé, de l'environnement, des télécommunications, de l'industrie, du spatial, de l'agriculture ou de la défense. Doté d'un esprit scientifique et inventif, il doit faire preuve d'habileté pour maîtriser des gestes techniques précis pour certaines expériences d'optique.

Technicien/ne d'essais

À partir d'un plan d'essais ou d'un cahier des charges, élaboré par un ingénieur, le technicien d'essais teste les prototypes de moteurs ou d'équipements énergétiques. Il contrôle tout minutieusement en effectuant différents essais (thermiques, statiques, de résistance) et procède à des simulations de fonctionnement des appareils. Spécialiste des mesures et des mises au point, il est chargé d'exploiter les résultats des tests. Le relevé des paramètres et l'enregistrement des mesures lui permettent d'obtenir une première évaluation et de détecter la moindre anomalie.

Il observe, par exemple, les niveaux d'accélération enregistrés par les capteurs pour les comparer aux résultats attendus. Il rédige ensuite un compte-rendu pour le communiquer aux différents fournisseurs de l'entreprise. Si les premiers essais effectués ne sont pas satisfaisants, il faut apporter certaines corrections et recommencer les tests. Puis la production à grande échelle peut démarrer.

Le technicien d'essais travaille dans les laboratoires des constructeurs, partout où l'on fabrique en série : dans l'automobile, l'aéronautique, l'industrie ferroviaire, etc. Son domaine, le département essais, est intermédiaire entre le bureau d'études et la fabrication.

Technicien/ne électronicien/ne

Le technicien électronicien recherche, diagnostique et résout tout dysfonctionnement ou panne des systèmes électroniques. Il procède aux différents contrôles et essais à l'aide d'appareils de mesure et de contrôle perfectionnés.

En conception, il réalise des schémas en s'aidant de FAO (fabrication assistée par ordinateur) ou de GMAO (gestion de maintenance assistée par ordinateur), effectue des simulations électroniques suivies de tests, et rédige des documentations techniques sous la direction d'un ingénieur. En production, il est en charge des tests et répare des cartes électroniques. Il analyse le problème, recherche une solution et l'applique. Il établit ensuite une synthèse de son intervention.

En bureau d'essais, il rédige des procédures de tests (explications, appareils de mesure à utiliser, réglages à faire). Il développe une partie du logiciel de tests et des cartes électroniques. Il maîtrise les circuits électroniques, leurs composants et leurs différentes fonctions, les appareils de mesure et connaît le câblage, la soudure. Il construit des circuits imprimés, calcule et dessine les schémas à l'aide de logiciels spécifiques. Il veille à la satisfaction des clients par un service de qualité.

Technicien/ne électrotechnicien/ne

Partout où règne l'énergie électrique, on trouve le technicien électrotechnicien. Son métier varie selon l'endroit où il travaille. Dans une entreprise de construction de matériels électriques (moteurs, transformateurs), il participe, sous la direction d'un ingénieur, à la création de nouveaux produits : calcul des bobinages, réalisation de plans ou de schémas. Il peut prendre en charge les essais de prototypes et définir les tests à réaliser sur les produits fabriqués par l'entreprise;

Chez un installateur-intégrateur, on peut lui confier la conception de l'installation électrique d'un immeuble ou d'une usine : calcul des caractéristiques électriques des équipements ou des appareillages ; réalisation du schéma d'ensemble de l'installation, etc. Il trouve également des postes dans la maintenance des machines électriques, au sein des industries de production. Rigueur, polyvalence et capacités d'adaptation constituent les clés de la réussite. Le sens de la communication est également précieux dans la relation avec les clients et l'encadrement d'équipe.

Technicien/ne télécoms et réseaux

Installation, mise en service et maintenance des équipements informatiques ou de télécommunication... Telles sont les missions du technicien télécoms qui s'intéresse aux équipements reliant les différents postes d'une entreprise et établissant la connexion avec l'extérieur. Le technicien réseaux s'occupe, quant à lui, du réseau informatique. Il prépare les matériels (serveurs, routeurs...) et les logiciels (intégration du système d'exploitation, logiciels d'administration...), puis configure l'installation.

Les emplois se situent chez les installateurs, dans les sociétés de services et les entreprises utilisatrices. L'activité est alors davantage centrée sur la maintenance et l'amélioration des réseaux informatiques. Armé de solides connaissances techniques et capable de lire des documents en anglais, le technicien télécoms et réseaux a également des facilités pour communiquer.

Domoticien/ne

Mise en route du chauffage ou de l'alarme par Internet, arrosage du jardin déclenché par smartphone : autant d'exemples d'interventions du domoticien qui installe des systèmes pour rendre la maison intelligente. Après avoir identifié les besoins du client, ce professionnel conçoit et propose des solutions techniques afin de contrôler et programmer, de façon automatique et à distance, le chauffage, l'éclairage, les alarmes, les fermetures et ouvertures de portes, volets... Après avoir établi un devis et négocié le contrat, il supervise le travail des dessinateurs d'études qui réalisent les plans, surveille l'avancement des travaux et procède à la mise en service de l'installation.

Le métier fait appel à des compétences variées :
électricité, électronique, automatique, chauffage
et climatisation, télécommunications,
informatique. Une bonne connaissance de
l'anglais est nécessaire (pour lire des notices),
ainsi que des qualités de vendeur et d'animateur.

On trouve ces spécialistes en bureaux d'études dans
le bâtiment et les travaux publics, en entreprises
d'installation électrique ou chez les installateurs
en télécoms. Mais les débouchés devraient se
développer, particulièrement dans l'immotique
(pour les immeubles d'entreprises).

Responsable du service après-vente

Le responsable SAV (service après-vente) encadre l'équipe chargée de réparer les articles vendus. Il élabore le planning, gère les absences et organise régulièrement des réunions avec les personnels d'accueil et de maintenance pour améliorer le fonctionnement du service. Il intervient dans le choix du matériel de dépannage et se porte garant de la qualité des interventions. Afin de satisfaire les clients, il s'efforce de réduire les délais de réparation. En cas de litige, il écoute les doléances, évalue les responsabilités et propose une solution adaptée. Pour les grosses pannes, il n'hésite pas à se déplacer chez le client, en renfort de ses techniciens. Le responsable du service après-vente travaille principalement dans les grandes surfaces ou les réseaux spécialisés dans la distribution de matériel électronique grand public (audio, vidéo, multimédia, électroménager). Il peut également exercer dans un service de maintenance.

Technicien/ne automobile

Traquer l'origine de la panne : telle est la mission principale du technicien automobile qui maîtrise aussi l'électricité et l'électronique, de plus en plus présentes dans les véhicules modernes. Il consacre la majeure partie de son activité à poser un diagnostic sur un dysfonctionnement. À partir des informations fournies par le conducteur, et au vu de ses propres observations, il réalise une série de tests à l'aide de matériels très sophistiqués. L'interprétation des résultats lui permet d'identifier l'origine de la défaillance.

Il peut dès lors établir la liste des travaux à effectuer et des pièces à changer, puis arrêter le planning de l'intervention. Vient ensuite la phase de réparation proprement dite. Le mécanicien démonte les organes défectueux, remplace ou remet en état les éléments endommagés. Puis, il effectue les réglages nécessaires en suivant les recommandations du constructeur. Il procède aux essais sur route, et réalise les dernières mises au point. L'intervention terminée, il rend le véhicule à son conducteur et lui explique en détail ce qui a été fait.